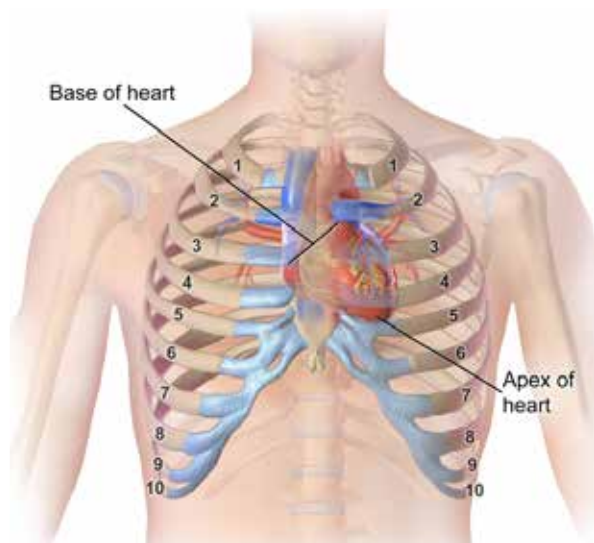


הלב



Heart Position Relative to the Rib Cage

איור 6.22 המנח האנטומי של הלב בגוף

בתמונה רואים את חוד הלב (apex) בחזית הקדמית במרווח בין-צלעי 5, ואת בסיס הלב מאחורי הסטרנום במרווח בין-צלעי 2 פונה למישור האחורי. (איור: BruceBlaus, CC BY 3.0)

הלב (heart, וביוונית עתיקה cardion) הוא האיבר שאחראי על הזרמת נוזל הדם בכלי הדם. הוא איבר שרירי שפעילותו המכאנית של כיווץ והרפיה גורמת להזרמת הדם בכלי הדם. גודל הלב קצת יותר מגודלו של אגרוף קפוף והוא נמצא במרכז בית החזה, בחלל שבין שתי הריאות ומכונה חלל הבינה או מדיאסטינום (mediastinum). מקומו האנטומי של הלב הוא מאחורי עצם החזה, הסטרנום (sternum), סחוסי הצלעות והקצה המדיאלי של צלעות 3 עד 5 בצד שמאל. הלב מונח באלכסון כך ששני שלישים מהלב בצד שמאל והשליש הנותר מצידו הימני של המישור המדיאלי (איור 6.22).

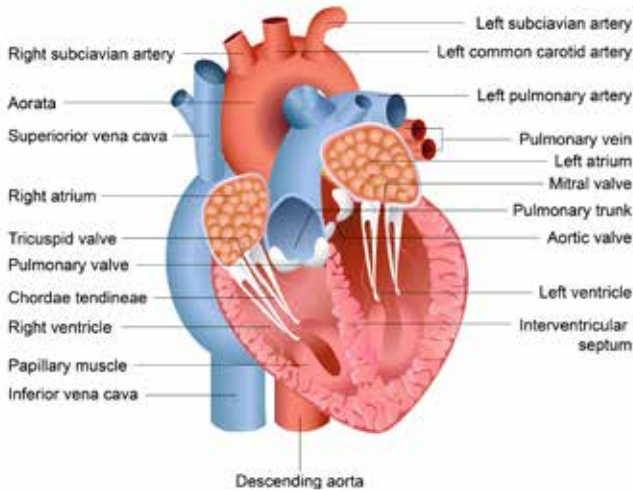
מבנה הלב הוא כמו פירמידה משולשת הפוכה שבה בסיס הלב (heart base) נמצא מול החלק העליון של הסטרנום, מתחת לצלע השנייה, וחוד הלב (heart apex) נמצא מול החלק התחתון של הסטרנום ונוטה שמאלה מתחת לצלע החמישית.

שק הלב, כיס הלב, הפריקד, כפורת (Pericardium)

הלב נמצא בתוך שק, הנקרא גם כיס הלב, פריקד (pericardium) ובעברית - כפורת. זהו שק סיבי כפול שמורכב משתי שכבות. השכבה החיצונית הקשה יותר של הפריקד היא הפריקד הסיבי (fibrous pericardium) או קרום הלב הסיבי (serous), והוא מחובר לגיד המרכזי של הסרעפת. מלפנים, הפריקד קשור לסטרנום, מאחור הוא מחובר ברקמת חיבור למבנים שונים. הפריקד הסיבי, השכבה החיצונית של הפריקד, בנוי מרקמה קשיחה יחסית המונעת התרחבות יתר של הלב בזמן פעילותו.

השכבה הפנימית של הפריקד, נקראת השכבה הפריאטלית של כפורת הלב (parietal layer of serous pericardium). השכבה הזו מתקפלת על עצמה והצד הפונה ללב נקרא השכבה הוויסצרלית של כפורת הלב (visceral layer of serous pericardium). שכבה זו היא שכבה דקה של תאים שהיא ציפוי פנימי לפריקד וציפוי חיצוני ללב, לכן שכבה פנימית זו יוצרת את השכבה החיצונית של הלב - האפיקרד (epicardium), נקרא גם עילית הלב.

בין הקרום הסרוסי הפריאטלי (המחובר לפריקד הסיבי הקשיח יותר) והקרום הוויסצרלי (המחובר ללב והוא האפיקרד) נמצא מרווח פוטנציאלי. מרווח זה נקרא החלל הפריקדיאלי (pericardial cavity). חלל זה מכיל כמות קטנה של נוזל סיכה המאפשר תנועה חופשית של הלב ומקל את ההתכווצות. שק הלב עוטף את הלב כולו מלבד פתחים בחלקו העליון בשביל כלי הדם הגדולים היוצאים מהלב והנכנסים אליו.



איור 6.23 חתך אנטומי של הלב

החדר בנוי מ-4 חללים, 2 חדרים ו-2 עליות. מהחדרים יוצאים העורקים למערכות הדם - הסיסטמית והריאתית. בין כל עלייה לחדר ובין כל חדר לעורק יש מסתם שתפקידו לשמור על כיוון הזרימה של הדם בלב.

מבנה הלב ופעולתו

הלב מורכב משתי משאבות הפועלות במקביל: לב ימין ולב שמאל. בין שתי המשאבות נמצאת מחיצה הקרויה ספטום (septum). כל משאבה מחולקת לחלק עליון הנקרא עלייה (atrium) וחלק תחתון הנקרא חדר (ventricle). מכאן שבלב ארבעה חללים: עלייה ימין, חדר ימין, עלייה שמאל, חדר שמאל (איור 6.23).

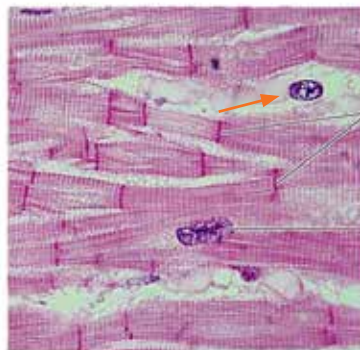
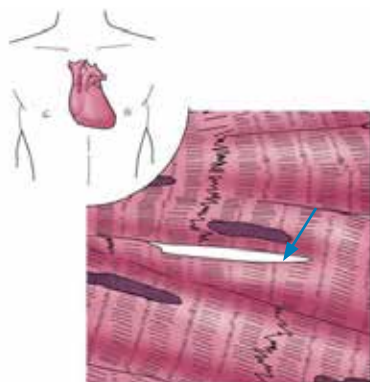
תאי שריר המתכווצים יחד בתיאום הם יחידה הנקראת סינסיטיום (syncytium). בלב יש שניים כאלה: עלייתי וחדרי. כלומר שתי העליות מתכווצות יחד במקביל וכן שני החדרים מתכווצים יחד במקביל.

בסיס הלב הוא החלק האחורי של הלב, בנוי משתי העליות; העלייה

השמאלית גדולה יותר. חוד הלב (apex) בנוי מחלקו התחתון והצדדי של חדר שמאל, וזה המקום שבו הדופק הוא החזק ביותר (לפעמים אפשר לראות את העור מעל אזור זה פועם לפי פעימות הלב, הולם חוד הלב). ללב שלושה מישורים: המישור הקדמי (anterior sternocostal surface) המורכב מהחדר הימני, המישור התחתון (inferior diaphragmatic surface), המורכב מהחדר השמאלי וחלק מהחדר הימני, והמישור השמאלי (left pulmonary surface), הבנוי בעיקר מהחדר השמאלי, והוא תופס את השקע בריאה השמאלית הנוצר בגלל מקום הלב.

קיר הלב של כל אחד מהחללים בנוי משלוש שכבות. השכבה הפנימית נקראת אנדוקרד (endocardium). שכבה זו היא שכבת אפיתל פנימית דקה המצפה את הלב מבפנים. השכבה האמצעית והדומיננטית היא שכבת שריר הלב או המיוקרד (myocardium). שכבה זו בנויה מתאי שריר לב (cardiac muscle). השכבה החיצונית היא האפיקרד (epicardium).

תאי שריר הלב שונים מתאי השריר האחרים. יש להם גם תכונות של תא שריר משורטט וגם של תא שריר חלק (הסבר על שרירים אלו להלן, וכן בהרחבה בפרק 15 ובפרק 28). תאי שריר הלב, כמו בשריר חלק, בנויים מתאים בודדים המסודרים בסיבים המתפצלים ומתחברים. ההתפצליות והחיבורים של הסיבים מקנים לשריר מבנה מיוחד העוזר לכיווץ יעיל של שריר הלב. בכל תא יש גרעין (או שניים) במרכז התא (איור 6.24, חץ כתום). המבנה של התא עצמו הוא כשל שריר משורטט ובין התאים נמצאים מבנים ייחודיים לתאי שריר הלב, דיסקים (intercalated discs) (איור 6.24, חץ כחול). מבנים אלה הם למעשה צמתים בין-תאיים ויש להם תפקיד חשוב מאוד בהולכה החשמלית של הלב; הם מאפשרים מעבר מהיר של דחף עצבי בשריר הלב.



איור 6.24 חתך היסטולוגי של שריר הלב

חץ כחול: הדיסקים (intercalated discs) מחברים בין כל תאי שריר הלב ועוזרים ליצור כיווץ משותף של כל השרירים יחד.
חץ כתום: גרעין של תא שריר הלב.

התכווצות הלב

שתי העליות מתמלאות דם מהוורידים המרכזיים: עלייה ימין מהוורידים הנבובים (עליין ותחתון) והעלייה השמאלית מווריד הריאה (ארבעה במספר). כיווץ הלב נעשה בשני שלבים: בשלב הראשון הדם זורם מהעליות לחדרים לפי הפרשי הלחצים. לקראת סוף הדיאסטולה העליות בשני הצדדים מתכווצות יחד ומזרימות דם לחדרים (atrial kick; ראו גם בהסבר למעלה על לחץ הדם).

בשלב השני החדרים מתכווצים ומזרימים דם לעורקים המרכזיים: חדר ימין לעורק הריאה וחדר שמאל לאבי העורקים. שריר הלב בחדרים עבה יותר, והוא עבה יותר בחדר שמאל מאשר בחדר ימין (פי שניים-שלושה). כיווץ שריר חדרי הלב נקרא סיסטולה (systole) (איור 6.25, צד ימין) והרפייתו דיאסטולה (diastole) (איור 6.25, צד שמאל). הסיסטולה העלייתית קורית בזמן הדיאסטולה החדרית, במקביל לה, והסיסטולה החדרית קורית במקביל לדיאסטולה העלייתית - זה מה שמאפשר את מילוי החדרים לקראת התכווצותם הבאה.

מסתמי הלב

כדי לדאוג לזרימה חד-כיוונית של הדם, בין העליות לחדרים נמצאים מסתמים חד-כיווניים (atrioventricular valves) המונעים זרימה חוזרת של דם מהחדרים לעליות ומהעורקים לחדרים. בצד ימין המסתם מורכב משלושה עלים, ולכן קרוי המסתם התלת-צניפי (tricuspid valve) ובצד שמאל הוא מורכב משני עלים ונקרא המסתם הצניפי או המסתם המיטרלי (mitral valve). בין החדרים לעורקים נמצאים מסתמים מסוג שונה: מסתמים חצי-ירחיים (semilunar valves) והם נקראים על שם העורק היוצא אחריהם. בצד שמאל זהו המסתם האורטלי (aortic valve) ובצד ימין המסתם הפולמונרי (pulmonary valve).

שריר הלב בנוי על השלד הסיבי של הלב. זו רשת של סיבי קולגן היוצרים ארבע טבעות סיביות המכותרות את המסתמים, משולשים סיביים (fibrous trigone) ימין ושמאל הנוצרים מחיבור הטבעות סביב המסתמים, והחלקים הקרומיים של המחיצה הבין-עלייתית (intraatrial septa) והבין-חדרית (intraventricular septa). לשלד זה כמה תפקידים חשובים: הוא שומר על הפתחים של המסתמים שלא יינזקו מהדם הזורם דרכם,

הוא משמש נקודות חיבור לעלי המסתמים, הוא נקודת עיגון לשריר הלב וכן מבודד חשמלי המאפשר לעליות ולחדרים להתכווץ בנפרד (על הפעילות החשמלית של הלב ראו הרחבה בהמשך).

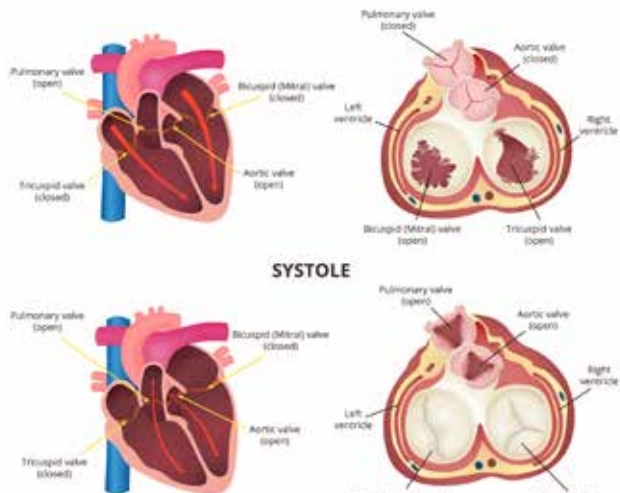
בסיסם של המסתמים הצניפיים בין העליות לחדרים מחובר לשלד הסיבי בפתח שבין העליות לחדרים. לצד החופשי שלהם קשורים מיתרים גידיים (chordea tendineae). אלה מחוברים לחדרים דרך השרירים הפאפילאריים (papillary muscles). שרירים אלה מתכווצים זמן קצר לפני כיווץ החדרים. הפתיחה והסגירה של המסתמים נעשית באופן פסיבי, עקב הפרשי לחץ הדם בין העליות ובין החדרים, ושרירים אלה אינם קשורים לפתיחה ולסגירה של המסתמים אלא יש להם תפקיד מניעתי. בפועל, הם אלה שהופכים את המסתמים לחד-כיווניים. בכך שהשרירים הפאפילאריים מתכווצים לפני (ובזמן) כיווץ החדרים, הם מונעים מלחץ הדם שנוצר בחדר לפתוח את המסתמים לכיוון העליות. כמו כן הם מונעים את בליטת המסתמים מעלה ופנימה אל תוך העליות.

המסתמים החציירחיים בנויים בצורה שונה במקצת. גם הם נפתחים ונסגרים בצורה פסיבית עקב הפרשי לחץ דם בסביבה. בעת התרחבות הלב דם מהעורקים זורם אחורה ונשאב חזרה לתוך הלב. הדם הזורם אחורה דוחף את עלי המסתמים החציירחיים (שלושה עלים בכל צד) והם סוגרים בטריקה את הפתח לחדרים. להם אין שרירים פאפילאריים תומכים והם בנויים אחרת: המסתמים החציירחיים עבים וחזקים יותר מכאנית.

איור 6.25 הלב במצב סיסטולה ודיאסטולה

צד שמאל: הלב בדיאסטולה - דם המגיע מהוורידים (מהוורידים הנבובים לעלייה ימין ומהווריד הריאה לעלייה שמאל) זורם מן העליות אל החדרים דרך המסתמים החד-כיווניים (atrioventricular valves) וממלא את החדרים.

צד ימין: הלב בסיסטולה - החדרים מתכווצים ומעלים את הלחץ בתוך חלל החדרים, הדם יוצא דרך המסתמים החציירחיים (semilunar valves) לעורקים (מחדר שמאל אל אבי העורקים, מחדר ימין אל עורק הריאה); חשוב לזכור שהמסתמים בין העליות לחדרים סגורים בסיסטולה ותפקידם למנוע חזרת דם לעליות.



רטון 10. תפקיד המסתמים

מערכת ההולכה החשמלית בלב

שרירי הגוף פועלים לפי עצבוב מערכת העצבים ההיקפית המעבירה את הוראות מערכת העצבים המרכזית; לא כך שריר הלב. כיוון שריר הלב נעשה לפי אות חשמלי הנוצר על ידי הלב עצמו והעובר במערכת ההולכה החשמלית של הלב. בין תאי השריר יש כמה תאים שהתמחותם היא לא בהתכווצות אלא בהולכה חשמלית - אלו תאי ההולכה. לכל תא מן התאים האלה יש יכולת ליצור ולהעביר אות חשמלי בלב. האות החשמלי בלב עובר בצורה דומה לאות חשמלי במערכת העצבים - דהפולריזציה של התאים בעקבות כניסה ויציאה של יונים.

בעלייה הימנית, בחלקה העליון האחורי הצידי, מתחת ולצד פתח הכניסה של הווריד הנבוב העליון, נמצא מבנה דמוי אליפסה שממדיה הם 15×3 מילימטרים, ובו יש קובץ תאים בעלי יכולת עירור (= יצירת אות חשמלי) הטובה ביותר בלב. תאים אלו הם הקוצב הראשי של הלב כולו והוא נקרא הקוצב הראשי או הסינוס העלייתי (sinus atrial node: SA node) ובקיצור - הסינוס (איור 6.26, חץ צהוב). המיוחד בתאים אלו הוא שפוטנציאל המנוחה שלהם מעט יותר חיובי מהרגיל ליוני נתרן. לעומת תאי השריר שבהם פוטנציאל המנוחה הוא -85mV (מיליוולט), פוטנציאל המנוחה של תאי הסינוס הוא -60mV . נוסף על כך, יש להם חדירות גבוהה יותר מהרגיל לנתרן. כלומר יש דליפה של יוני נתרן אל תוך התא, מה שבהדרגתיות הופך את פוטנציאל קרום התא (הממברנה) לחיובי יותר. מצב זה מביא את הפוטנציאל של הקרום לסף ההפעלה של -40mV .

סף הפעלה הוא הנקודה שבה תא עובר ממצב מנוחה לפעולה, זהו המתח החשמלי הנדרש כדי שתתחיל פעולה של איבר (ושל מכשיר חשמלי); המעבר הזה קורה בהשפעת זרם חשמלי/עצבי שמגיע לרמה מסוימת. כשמגיע סף זה נפתחות תעלות נתרן מהירות (fast sodium channels) לפרק זמן קצר מאוד של כמה עשרות אלפיות השנייה. פתיחה זו מגבירה את זרם הנתרן לתוך התא והוא מקפיץ את פוטנציאל קרום התא ל- $+20\text{mV}$. עד כאן התהליך דומה לתהליך המתרחש בעצבים ובשרירים.

המיוחד בהולכה בלב הוא שיש גם תעלות סידן איטיות (slow calcium channels) הפתוחות לכמה עשירות השנייה. בתעלות אלו נכנסים יוני נתרן וסידן העוזרים להאריך את הדהפולריזציה של תאי ההולכה. לסידן תפקיד נוסף - הוא מסייע בכיוון תאי שריר הלב. שלא כמו בשרירים, שבהם הסידן לכיוון התא מגיע ממאגר תוך-תאי, הסידן לכיוון שריר הלב מגיע מהנוזל החוץ-תאי. מייד לאחר פוטנציאל הפעולה יורדת חדירות קרום התא לאשלגן פי 5 - מה שמונע יציאת אשלגן ומשאיר את התא בדהפולריזציה. סך כל הדהפולריזציה בתאי הלב היא פי 15 ממושכת יותר מאשר בשרירי שלד.

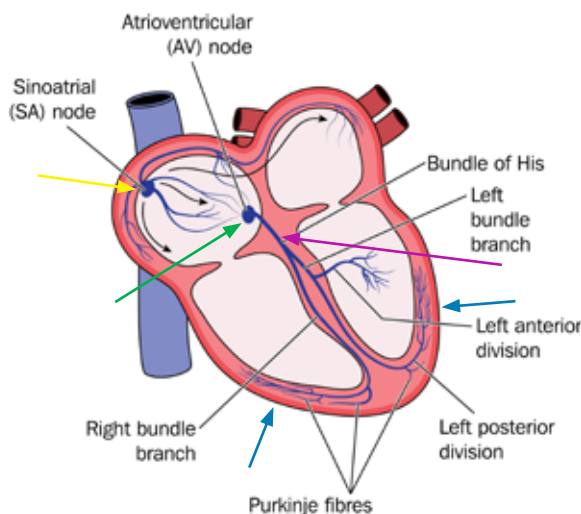
לאחר 0.2-0.3 שניות נסגרות תעלות הסידן האיטיות גם הן, וחדירות הקרום לאשלגן עולה ויש רהפולריזציה של התא. הפוטנציאל חוזר להיות שלילי כבתחילה, ותעלות נתרן-אשלגן פועלות במרץ להשיב את ריכוז היונים כפי שהיה לפני כן. המתח החשמלי של קרום התא חוזר להיות -60mV החדיר במקצת לנתרן; הנתרן החוזר פנימה מתחיל את כל התהליך מהתחלה. תהליך זה חוזר על עצמו כל החיים. כל מעגל כזה מהווה פעימה אחת של הלב. קצב חדירת הנתרן בתאי הקוצב הראשי מביא את התא לסף ההפעלה בין 60 ל-100 פעמים בדקה, מה שיוצר את קצב הלב הרגיל של אדם בוגר: 60 עד 100 פעימות בדקה. פוטנציאל הפעולה עובר בין תאי הלב במסלולים המיוחדים לכך. בין תאי הלב יש צמתים מיוחדים, דיסקים (intercalated discs), שחדירותם ליונים היא פי 400 יותר מקרום התא. לכן האות עובר דרכם וכך הוא מתפשט ביעילות בין כל תאי הלב. האות מהקוצב הראשי עובר במסלולים עלייתיים בין-קוצביים (internodal pathways) המעבירים את הוראת הכיוון מהקוצב הראשי לקוצב המשני דרך כל תאי השריר העלייתיים.

אות הכיוון מתפשט על פני שטח שתי העליות ומתנקז חזרה אל נקודה הנמצאת בקיר האחורי של העלייה הימנית מאחורי המסתם התלת-צניפי. שם נמצא הקוצב המשני (atrioventricular node: AV node) (איור 6.26, חץ ירוק). מטרת קוצב זה היא לאסוף את האות החשמלי המגיע מהעליות לפני מעברו לחדרים ולעכבו משתי

סיבות: הראשונה, לחכות עד שכל האות החשמלי מהעליות יגיע, והשנייה לוודא כיוון מלא של העליות לפני מעבר האות וכיוון החדרים. עיכוב האות נובע כנראה מהיות התאים יותר קטנים ועם פחות צמתים מחברים. המעבר של האות מהקוצב הראשי (SA node) לקוצב המשני (AV node) דרך העליות הוא כ-0.03 שניות ועוד עיכוב של 0.09 שניות בקוצב המשני. הקוצב המשני הוא מסוף מעבר בין העליות לחדרים ורק דרכו אמור לעבור האות החשמלי לחדרים. המעבר לתוך החדרים מתבצע דרך תאים פולשים (penetrating AV bundle) הידועים בשם סיבי היס (bundle of His), המעכים את האות בעוד 0.04 שניות (איור 6.26, חץ סגול).

אם כן, ה־רֵפּוֹלִיזצִיָּה היא שינוי בפוטנציאל של ממברנת התא כך שהיא נעשית שלילית יותר בעקבות מעבר יוני אשלגן מחוץ לתא, והיא מתרחשת אחרי ה־רֵפּוֹלִיזצִיָּה שבה הפוטנציאל של קרום התא קופץ ונעשה חיובי. במצב מנוחה ההפרש של הפוטנציאל החשמלי בין פנים התא לחוץ התא הוא שלילי, כלומר בתוך התא המתח החשמלי שלילי יותר מאשר מחוץ לתא.

אחרי הקוצב המשני תכונות תאי ההולכה משתנות. הסיבים המוליכים גדולים יותר והאות מהיר יותר. לעומת קצב האות בעליות שהוא 0.3-1 מטר לשנייה, בחדרים הוא 1.5-4.0 מטר לשנייה - מעבר כמעט מיידי לכל שריר החדר. אחרי 5-15 מילימטר בצרור האות מתפצל לשניים - לענף ימני (right bundle branch: RBB) וענף שמאלי (left bundle branch: LBB). הענפים מגיעים לחד הלב ומתפצלים כלפי מעלה על פני תאי השריר שבחדרים במערכת סיבים מוליכים הנקראים סיבי פורקינייה (Purkinje fibers). זמן מעבר האות מהפיצול לענפים עד קצה סיבי פורקינייה הוא כ-0.03 שניות (איור 6.26, חץ כחול).

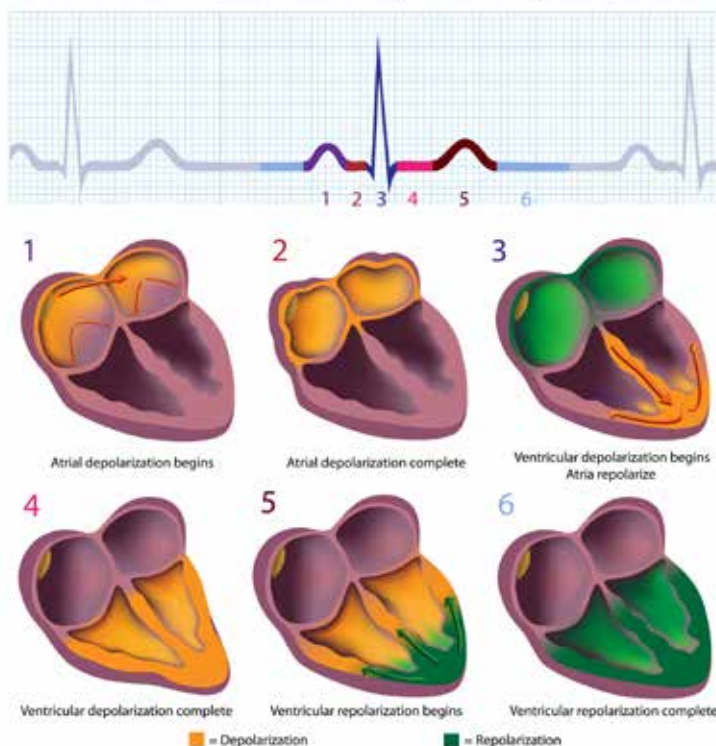


איור 6.26 מבנה מערכת ההולכה העצבית בלב

חץ צהוב: הקוצב הראשי (SA node)
חץ ירוק: הקוצב המשני (AV node) שולט במעבר האות החשמלי מהעליות לחדרים
חץ סגול: סיבי היס (bundle of His)
חיצים כחולים: סיבי פורקינייה (Purkinje fibers)

כמו בתאי עצב, גם להולכה בלב יש תקופה רפרקטורית שבה גירוי, גדול ככל שיהיה, לא יגרום ליצירה ולמעבר של אות חשמלי. היא מכונה גם תקופת אי־היענות, תקופת אתנה. בעליות מדובר בכ-0.15 שניות. בחדרים 0.25-0.30 שניות. נוספות עליהן 0.05 שניות של רפרקטוריות חלקית, שבה גירוי גדול מהרגיל כן ישחרר אות חשמלי (איור 6.27).

ECG and electrical activity of the myocardium



איור 6.27 תנועת ההולכה העצבית בלב

צהוב: דה־פולריזציה

ירוק: תקופה רפרקטורית

שלב 1+2 - דה־פולריזציה בעליות וכיווץ העליות.

שלב 3: מעבר האות החשמלי לחדרים דרך סיבי היס (bundle of His). העליות נמצאות בתקופה רפרקטורית ואינן יכולות להתכווץ.

שלב 4: תחילת התכווצות החדרים דרך האות שעובר בסיבי פורקינייה (Purkinje fibers).

שלב 5+6: תקופה רפרקטורית בחדרים.

כל זה קורה אם הקוצב הראשי עובד. מה קורה אם מסיבה כלשהי, הקוצב הראשי, הנמצא בסינוס, אינו עובד? כל התאים המוליכים יכולים להעביר וגם ליצור את חשמלי. אצל כולם נמצא מנגנון הדליפה של נתרן, אלא שקצב ההגעה לסף ההפעלה הוא איטי יותר, והתאים כולם מסונכרנים לפי הקצב המהיר יחסית של הקוצב הראשי (עוד לפני שהתא עצמו מגיע לסף ההפעלה הוא מעביר את האות מהסינוס). אם לא מגיע אות חיצוני, התא עצמו ייצור את חשמלי ויהפוך להיות קוצב שלו עצמו. קוצב לב שאינו הסינוס נקרא קוצב אֶקטופי (ectopic pacemaker). המועמד המוביל לתפקיד זה הוא הקוצב המשוני שמשחרר קצב של 40-60 פעימות בדקה, אחריו התאים המוליכים השונים עם קצב של 15-40 פעימות בדקה. נדיר אבל קיים שגם תא שריר לב ייצור את חשמלי. רואים שהקוצב המהיר באזור מדכא יצירת את חשמלי במערכת ההולכה והוא יהיה השולט על כיווץ הלב באזור שלו. מנגנון זה, של יצירת קוצבים אקטופיים, תהא הסיבה אשר תהא, הוא גורם מרכזי ביצירת הפרעות קצב, במיוחד המסוכנות שבהן (כמו פרפור חדרים).

אספקת הדם ללב

הלב הוא שריר, וכדי לפעול הוא זקוק לחמצן ולסוכר. שריר הלב צורך כ-225 מ"ל דם לדקה. רק השכבה הפנימית ביותר יכולה לקבל חמצן וסוכר מהדם שבעלויות ובחדרים. ללב יש מערכת אספקת דם מיוחדת משלו הנקראת המערכת הקורונרית (coronary system). הלב מוזן דרך עורקים קורונריים (coronary arteries) הנקראים בעברית עורקים כליליים או עורקי הלב. הדם בלב מתנקז בוורידים קורונריים (coronary veins). עיקר ההזנה ללב נעשה בעת הדיאסטולה כי בעת הסיסטולה הכניסה לעורקים הקורונריים חסומה (עקב הכיווץ של שריר הלב).

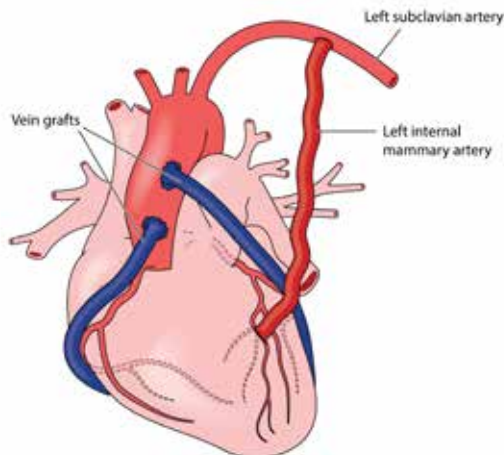
מיד אחרי יציאתו של אבי העורקים מהחדר השמאלי, מעל כל עלה במסתם האאורטלי, יש שקע קטן הקרוי סינוס (aortic sinus), בסך הכול יש שניים: סינוס ימני וסינוס שמאלי. מהסינוס הימני יוצא העורק הקורונרי הימני (right coronary artery: RCA) (איור 6.28, חץ ירוק), מהשמאלי עורק קורונרי שמאלי (left coronary artery: LCA) (איור 6.28, חץ כתום).

אצל רוב בני האדם העורק הקורונרי הימני הוא המזין הדומיננטי של הלב, ומזין את רוב הצד התחתון. סמוך ליציאתו מאבי העורקים שולח העורק הקורונרי הימני (RCA) פיצול ושמו (sinoatrial branch: SA), ענף המזין את הקוצב הראשי. העורק הקורונרי הימני ממשיך ומזין דרך הענף הימני הצידי את הגבול הימני של הלב, כשהוא מתקדם לכיוון חוד הלב (אך לא מגיע אליו). לאחר שליחת שלושה זה העורק הקורונרי הימני פונה שמאלה ומזין את החלק האחורי של הלב. בעוברו במרכז הלב (crux), בין ארבעת חללי הלב הוא שולח שלושה - AV nodal branch המזינה את הקוצב המשני. בהמשך יוצאת שלושה היורדת בחלק האחורי של הלב בין שני החדרים - הענף הבין־חדרי האחורי (posterior interventricular branch: PIB) - המזין את שני החדרים של הלב. מכאן שהעורק הקורונרי הימני מזין את העלייה הימנית, את רוב החדר הימני, את החלק התחתון של החדר השמאלי, חלק מהמחיצה הבין־חדרית ואת שני הקוצבים; כך הדבר אצל רוב בני האדם.

העורק הקורונרי השמאלי (LCA) מזין את הקוצב הראשי אצל כ-40% מבני האדם. העורק הקורונרי השמאלי מתפצל לשניים. הראשון הוא ענף בין־חדרי קדמי (anterior interventricular branch: AIB) היורד בין שני החדרים לכיוון חוד הלב ומתחבר לענף האחורי שמקורו בעורק הקורונרי הימני. בדרך הוא מזין את שני החדרים כולל את המחיצה ביניהם. הענף השני היוצא מהעורק הקורונרי השמאלי הוא ענף מקיף (circumflex branch), המקיף את הגבול השמאלי של הלב לכיוון החלק האחורי. מהענף המקיף יוצא הענף הצדדי השמאלי (left marginal artery) צמוד לצד שמאל של הלב ומזין את חדר שמאל. הענף המקיף בדרך כלל נוטה לסיים את דרכו במיזוג עם הענף הבין־חדרי האחורי היוצא מהעורק הקורונרי הימני. מכאן שהעורק הקורונרי השמאלי מזין את העלייה השמאלית, את רוב חדר שמאל, חלק מחדר ימין, את רוב המחיצה הבין־חדרית, ובחלק מבני האדם (40%) אף את הקוצב הראשי.

ניקוז ורידי של הלב נעשה באמצעות הוורידים הקורונריים. הוורידים הקורונריים מתנקזים לסינוס הקורונרי (coronary sinus), הוא הווריד המרכזי של הלב, והוא מתרוקן לעלייה הימנית. וריד זה חוצה את צידו האחורי של הלב משמאל לימין. ורידים נוספים הם את הווריד הבין־חדרי הקדמי (anterior interventricular vein) הידוע גם בשם הווריד הלבבי הגדול (great cardiac vein) המתחיל מחוד הלב, עולה צמוד לשלושה הבין־חדרית של העורק הקורונרי השמאלי ופונה שמאלה עם הענף המקיף עד שמתנקז לקצהו השמאלי של הסינוס הקורונרי. וריד מרכזי נוסף הוא הווריד הבין־חדרי האחורי (posterior interventricular vein) הידוע גם כווריד לבבי אמצעי (middle cardiac vein) וכן וריד לבבי קטן (small cardiac vein) המתנקזים לקצהו הימני של הסינוס הקורונרי. הווריד הלבבי הגדול מרוקן את מה שמוזן על ידי הקורונרי השמאלי, והוורידים הלבביים, האמצעי והקטן, מרוקנים את המוזן על ידי הקורונרי הימני.

השליטה על האספקה הקורונרית נתונה בידי הלב עצמו, כמעט אין שליטה עצבית, כמו בשליטה על אספקת



איור 6.28 העורקים הכליליים

מהלך העורקים הכליליים בלב במנח אנטומי.
העורק הקורונרי הימני (RCA) ופיצוליו לעלייה ימין
וחדר ימין עד כמעט לאפקס, לקודקוד של הלב.
העורק הקורונרי השמאלי (LCA) ופיצוליו:
(anterior descending branch) וה- (marginal artery)
(artery) המספקים דם בעיקר לצד שמאל של הלב.

הדם המקומית ברקמות השונות בגוף. ההשפעה העצבית על האספקה הקורונרית יכולה להיות ישירה או עקיפה. השפעה ישירה היא עצבוב ישיר של כלי הדם הקורונריים; גירוי (עצבוב) סימפטי מכווץ את כלי הדם הקורונריים וגירוי (עצבוב) פראסימפטי מרחיב את כלי הדם הקורונריים. להשפעה העקיפה יש תפקיד חשוב יותר, ולמעשה היא הפוכה מהשליטה הישירה. השפעה עקיפה קורית דרך שינוי פעילות הלב, ובכך קצב צריכת החמצן משתנה. גירוי סימפטי מגביר את פעילות הלב ובכך מגביר את המטבוליזם והדבר גורם להרחבת כלי דם. עצבוב פראסימפטי יפחית את פעילות הלב, יפחית את דרישת החמצן והעורקים הקורונריים יתכווצו. בכל פעם שהשליטה העצבית הישירה מסיטה את הזרימה הקורונרית בכיוון הלא נכון, השליטה המטבולית של הזרימה הקורונרית בדרך כלל גוברת על השליטה העצבית הישירה תוך שניות.

אף שהאות החשמלי המפעיל את הלב נוצר על ידי הלב עצמו, יש שליטה ובקרה של מערכת העצבים האוטונומית. שליטה זו משפיעה על קצב הלב ועל עוצמת כיווצו, אך לא על עצם פעולת הכיווץ.

העצבים הסימפטיים מתפרסים על פני כל שריר הלב ובעיקר בחדרים. גירוי סימפטי מגביר את קצב הלב ומעלה אותו עד 180-200 פעימות בדקה. גירוי קיצוני יכול להעלות את קצב הלב אפילו עד 250 פעימות בדקה. האות הסימפטי מגדיל את מוליכות הסיבים המוליכים בלב, והאות החשמלי עובר מהר יותר. נוסף על כך, הגירוי הסימפטי מגביר את עוצמת כיווץ הלב (עד פי 2) וכמות הדם היוצאת מהחדרים לעורקים גדלה. משערים שהגירוי הסימפטי מגדיל את החדירות לנתן ולסידן, וכך הוא מגביר גם את הקצב וגם את עוצמת ההתכווצות (סידן משפר כיווץ). בקוצב המשני הוא כנראה מקל את מעבר האות מהעליות לחדרים ובכך מקצר את זמן ההמתנה של האות.

העצבוב הפראסימפטי מקורו בעצב הוואגוס והוא מגיע בעיקר לקוצב הראשי ולקוצב המשני. גירוי פראסימפטי מקטין את קצב הלב ובמידה מסוימת גם את כושר כיווצו. הוא כנראה מגביר את חדירות התאים לאשלגן, מה שיוצר הפר-פולריזציה ומקשה ליצור אות חשמלי, וקצב הלב יורד. כמו כן, הוא מעכב את מעבר האות בקוצב המשני ומקשה על מעבר האות מהעליות לחדרים. לפעמים הגירוי כה חזק עד שקצב הסינוס יכול לרדת לאפס או שנגרמת חסימה מלאה בקוצב המשני, והאות לא עובר מהעליות לחדרים. במקרה כזה התאים המוליכים עצמם ייצרו אות חשמלי, ויווצר קצב חדרי של 15-40 פעימות בדקה. לתופעה זו קוראים בריחה חדרית (ventricular escape).

ראוי לזכור שהעצבוב הכללי של הלב הוא שילוב של הגירוי הסימפטי והפראסימפטי, והלב מעוצבב על ידי שניהם בקביעות. הגברה של הגירוי הסימפטי דומה לדיכוי הגירוי הפראסימפטי ולהפך. דיכוי העצבוב הסימפטי ישיפיע בצורה דומה להגברה בעצבוב פראסימפטי.

